LERNZIELBUCH

Biologie – gezielte technische Quellen- und Kontextfortsetzung

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele	6 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:47c894c339b9a6c29f5922052163afd3590a169ddb8da78904b392381f4f0c17`

Zur Gliederung

Gliederung

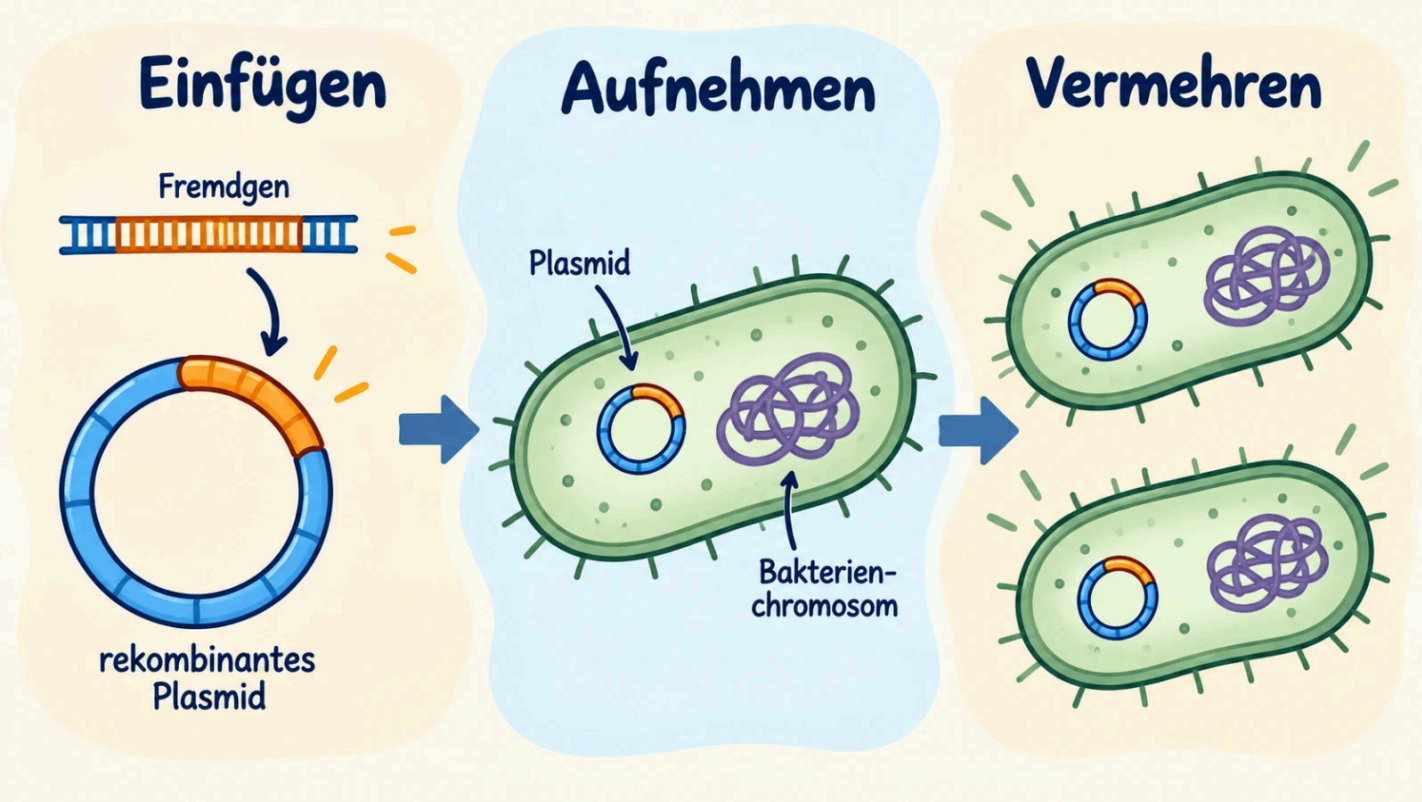
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gentechnische Methoden erläutern	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Vektoren und Transformation	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

DNA gezielt verändern

Lernziel-ID `528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Vektoren und Transformation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand eines Modells das Einbringen von Fremd-DNA mithilfe von Plasmiden oder Viren in Wirtszellen erläutern und Klonierungen erklären.

Geltung
BY: Sek. I · G9
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

DNA-Aufbau darstellen `0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Gentechnisch veränderte Organismen bewerten `50108500-7958-5954-b493-e89273649f8f`

Buch-Digest
`sha256:47c894c339b9a6c29f5922052163afd3590a169ddb8da78904b392381f4f0c17`

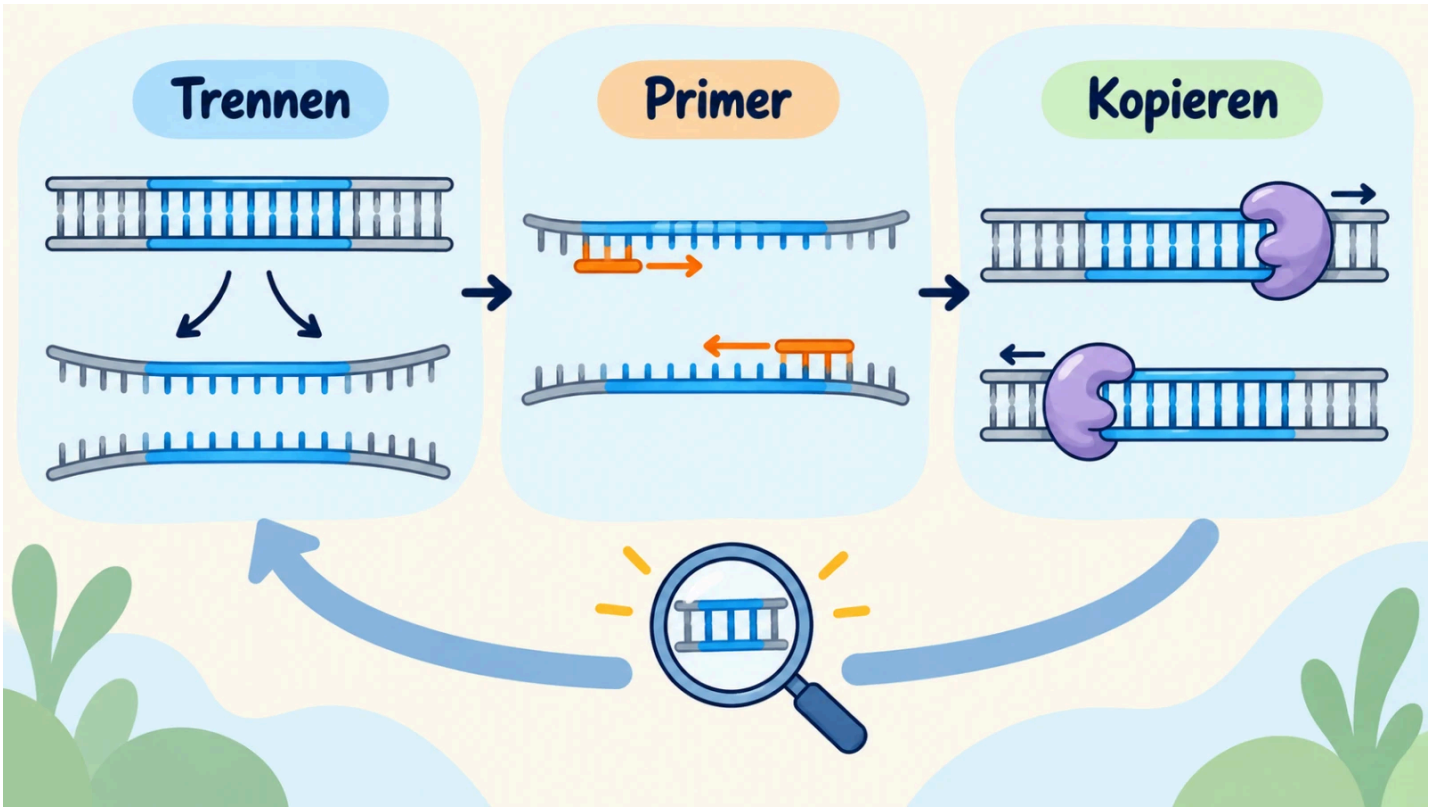
Ziel-Fingerprint
`sha256:2317a7da031e288c6946332b87b403548bb14a97b5a36840649d0051e1f14544`

Feedback zu diesem Lernziel

PCR einsetzen

Lernziel-ID a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Gentechnische Methoden erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzip und Anwendungen der Polymerase-Kettenreaktion beschreiben.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

DNA-Aufbau darstellen 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

NGS-Workflows einordnen 3f969b9e-68b0-5442-b8e4-df4e35e83087

Buch-Digest
sha256:47c894c339b9a6c29f5922052163afd3590a169ddb8da78904b392381f4f0c17

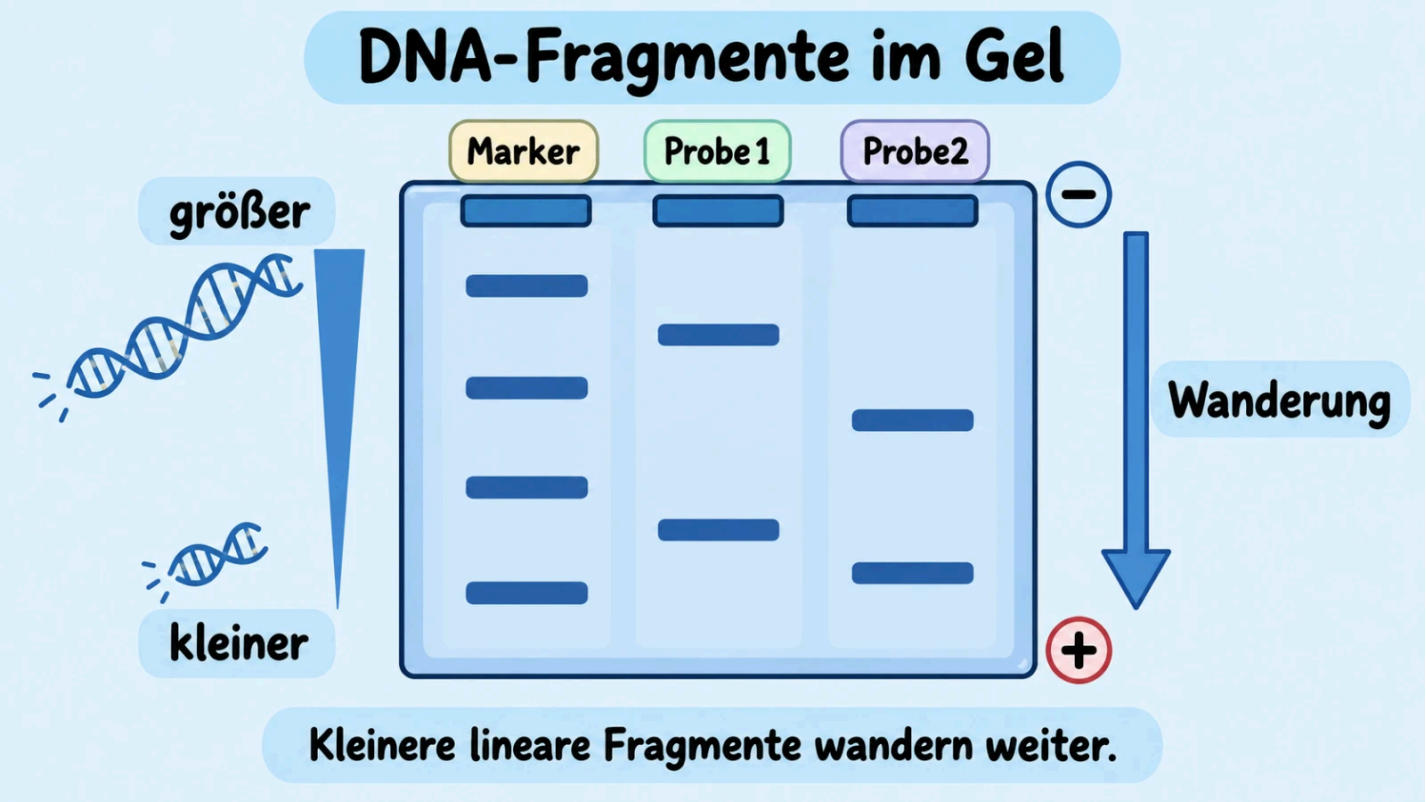
Ziel-Fingerprint
sha256:62285f011baa5598cb0bcd050fa24ea3a677b9ac15bbed32be6491a27b732869

Feedback zu diesem Lernziel

Gelelektrophorese auswerten

Lernziel-ID `8eb86a82-122d-5cae-8f80-bb2850b29c2f`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Gentechnische Methoden erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Trennung von DNA-Fragmenten durch Gelelektrophorese erklären und vorgegebene Bandenmuster mithilfe eines Größenmarkers begründet auswerten.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

DNA-Aufbau darstellen `0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:47c894c339b9a6c29f5922052163afd3590a169ddb8da78904b392381f4f0c17`

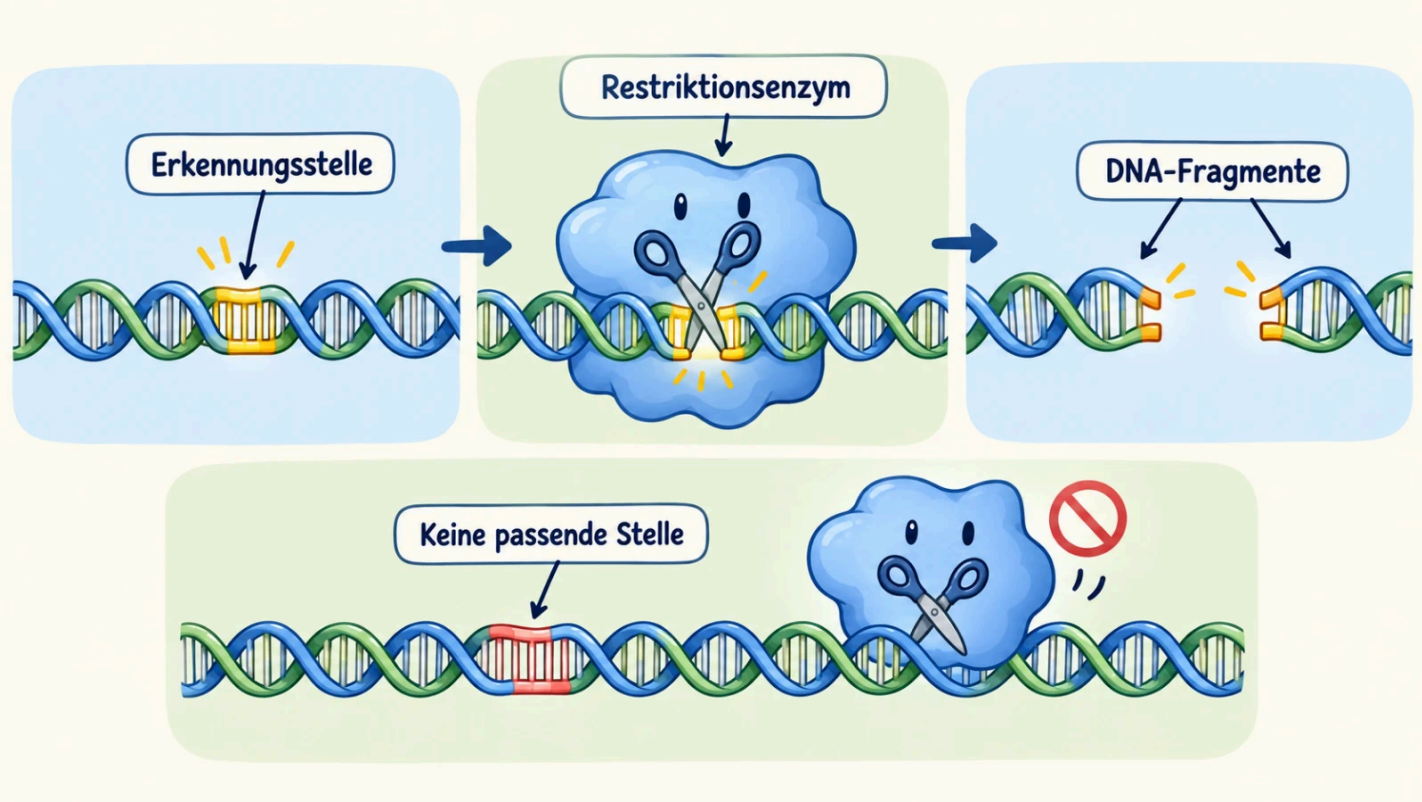
Ziel-Fingerprint
`sha256:6b1a4628773ecd79c837fb81cd066b1ebfb8eeea3d99ddb318f00cd8d706aa57`

Feedback zu diesem Lernziel

Sequenzspezifische DNA-Spaltung erklären

Lernziel-ID `73a3419c-09a9-5415-a3c6-d56a3cdf5a29`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Gentechnische Methoden erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie ein Restriktionsenzym DNA an seiner Erkennungssequenz spaltet, und daraus die entstehenden Fragmente in einem gegebenen DNA-Modell begründet ableiten.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
DNA-Aufbau darstellen `0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8`

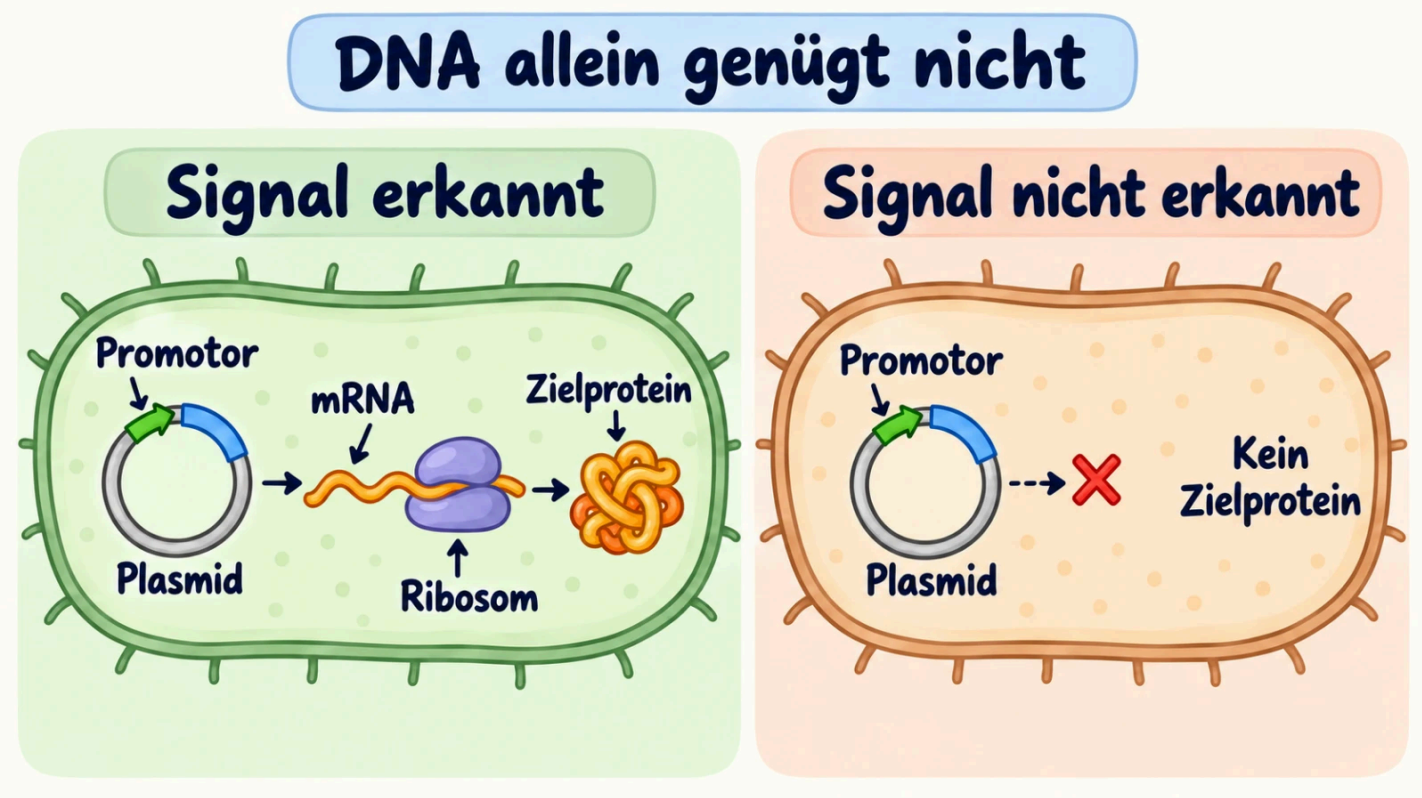
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:47c894c339b9a6c29f5922052163afd3590a169ddb8da78904b392381f4f0c17`
Ziel-Fingerprint
`sha256:01f9d569820880a28000c581d5563b222495eea95c440484b4ff85a2a2112e7a`
Feedback zu diesem Lernziel

Passende Bedingungen für rekombinante Proteinexpression erklären

Lernziel-ID `374e6de5-0747-57cb-99e3-e50ccb371124`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Vektoren und Transformation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem gegebenen Vektor-Wirt-Modell erklären, welche passenden Expressionssignale und Wirtsfunktionen zur Bildung des codierten Proteins nötig sind und weshalb die Anwesenheit der DNA allein diese Bildung nicht belegt.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Proteinbiosynthese erklären `475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2`

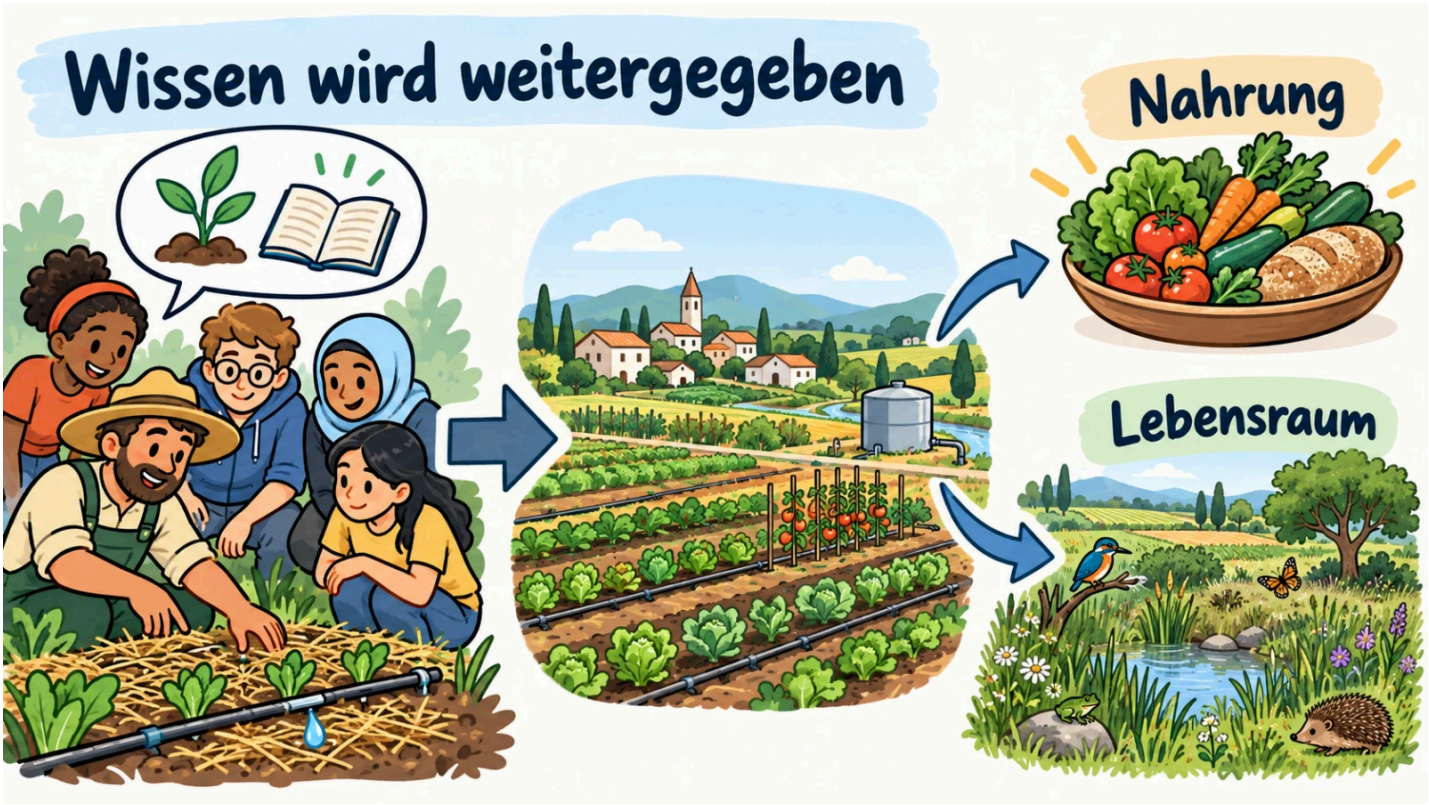
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:47c894c339b9a6c29f5922052163afd3590a169ddb8da78904b392381f4f0c17`
Ziel-Fingerprint
`sha256:e38cc7bcb98943eabf7b857eaf9043af33c44ff6ec4723a602862b843ed2935c`
Feedback zu diesem Lernziel

Heutige Wirkungen kultureller Evolution analysieren

Lernziel-ID `80235254-ca58-5ba0-9319-b842350d6eb2`

Biologie › Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem gegebenen Beispiel analysieren, wie sozial weitergegebenes Wissen und erlernte Verfahren das Leben heutiger Menschen und ihre Umwelt verändern, und kulturelle Weitergabe von genetischer Vererbung unterscheiden.

Geltung
BY: Sek. I · G9
MV, SN, TH: Sek. I · G8
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
sha256:47c894c339b9a6c29f5922052163afd3590a169ddb8da78904b392381f4f0c17
Ziel-Fingerprint
sha256:8e2ad46c3657ab8a9a6f420b102a097123807fea73f8915a49f12e8aafd404f0

Menschliches Verhalten aus Abstammung erklären

Lernziel-ID `7d2da9ab-aed0-562b-a99a-840825fca009`

Biologie › Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer ausgewählten menschlichen Verhaltensweise Kenntnisse zur Abstammung des Menschen nutzen, um eine evolutionäre Funktionserklärung mit dem unmittelbaren Auslöser zu verknüpfen, und erläutern, warum eine plausible Funktionserklärung allein kein Nachweis einer konkreten Anpassung ist.

Geltung
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen `632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee`

Buch-Digest
`sha256:47c894c339b9a6c29f5922052163afd3590a169ddb8da78904b392381f4f0c17`
Ziel-Fingerprint
`sha256:8ecd4e05ae698d3701ab5d2ef65bc9fe0f6947d6c8143f60831df9f0b0310a77`
Feedback zu diesem Lernziel